ĐỀ BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ - MÔN QUẢN LÝ DỮ LIỆU LỚN

1. Mục tiêu chung

Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để thiết kế và xây dựng quy trình quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn cho một bài toán thực tiễn. Qua bài tập lớn, sinh viên thể hiện khả năng lựa chọn công nghệ, tổ chức quy trình xử lý dữ liệu, triển khai chương trình và giải thích các quyết định kỹ thuật.

2. Tổng quan yêu cầu

Mỗi nhóm lựa chọn một bài toán thực tiễn có nhu cầu quản lý và xử lý dữ liệu với quy mô lớn.

Ví dụ:

- Quản lý dữ liệu giao dịch thương mại điện tử.
- Quản lý dữ liệu đơn hàng và thanh toán.
- Quản lý dữ liệu mạng xã hội.
- Quản lý dữ liệu cảm biến hoặc dữ liệu IoT.
- Quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống.
- Quản lý dữ liệu giao thông hoặc dữ liệu môi trường.
- …

Hoặc dữ liệu giả lập.

Nhóm cần xác định bài toán, mục tiêu, nguồn dữ liệu, đặc điểm dữ liệu và các yêu cầu quản lý, xử lý dữ liệu.

3. Các thành phần bắt buộc trong bài làm và Thang điểm:

Tiêu chí đánh giá	**Mô tả**	**Điểm**
1. Lý do chọn đề tài và tổng quan	Trình bày rõ lý do chọn đề tài, tính thực tiễn, các công nghệ sẽ áp dụng (tại sao lựa chọn các công nghệ đó, phân tích ưu khuyết điểm).	1.0
2. Thu thập và truyền dữ liệu	- Trình bày cách thu thập dữ liệu (tự crawl, API, sinh giả lập, lấy từ kho mở…) **ít nhất từ 2 nguồn**. - Mô tả cấu trúc, định dạng, số lượng bản ghi và các thuộc tính chính. - Xây dựng producer; gửi dữ liệu vào Kafka. - Nêu các vấn đề có thể phát sinh như dữ liệu thiếu, trùng lặp, sai định dạng hoặc dữ liệu phát sinh liên tục.	1.0
3. Điều phối quy trình bằng Airflow	- Xây dựng DAG; cấu hình lịch chạy, phụ thuộc giữa các tác vụ; thể hiện khả năng theo dõi và xử lý khi tác vụ thất bại.	0.5
4. Xử lý dữ liệu trực tuyến bằng Spark	- Đọc dữ liệu từ Kafka; làm sạch, chuyển đổi, xử lý dữ liệu; triển khai Structured Streaming phù hợp với bài toán - Trình bày luồng dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra và giải thích	2.0

	vai trò của các thành phần trong quy trình.	
5. Lưu trữ và tổ chức dữ liệu	- Thiết kế bảng Cassandra phù hợp; ghi dữ liệu sau xử lý; truy vấn và kiểm tra kết quả lưu trữ - Phân tích những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khi quy mô dữ liệu tăng. - Đề xuất phương án cải thiện quy trình hoặc kiến trúc hệ thống	1.0
6. Triển khai và vận hành hệ thống	Sử dụng Docker Compose hoặc phương án tương đương; cấu hình kết nối giữa các thành phần; hướng dẫn khởi chạy hệ thống	0.5
7. Kiểm thử và đánh giá kết quả	- Kiểm thử luồng dữ liệu; kiểm tra dữ liệu lỗi hoặc thiếu; đánh giá kết quả, hạn chế và khả năng mở rộng. - Đo lường thời gian thực thi hoặc các chỉ số hiệu năng phù hợp.	0.75
6. Báo cáo và đánh giá	- Mô tả bài toán, kiến trúc hệ thống và các công nghệ sử dụng. - Sơ đồ kiến trúc dễ hiểu, trình bày quy trình thực hiện, kết quả kiểm thử và minh chứng thực thi. - Demo được luồng dữ liệu thực tế - Phân tích ưu điểm, hạn chế của hệ thống. - Đề xuất hướng phát triển hoặc cải tiến. - Báo cáo : trình bày rõ ràng, logic, đủ các phần - Slide trình bày đúng trọng tâm, có minh hoạ. - Phân công nhóm rõ ràng.	0.75
Tổng cộng		**7.5**

Điểm thưởng/Vấn đáp

Tiêu chí	**Mô tả**	**Điểm**
Sáng tạo	Tự nghiên cứu áp dụng kiến thức nâng cao, công nghệ/kỹ thuật ngoài bài học.	0.5
Vấn đáp cá nhân	Kiến thức và mức độ hiểu kiến thức nền tảng.	0.5
Vấn đáp cá nhân	Giải thích kỹ thuật và xử lý tình huống. Giải thích được mã nguồn do mình thực hiện; trả lời câu hỏi tình huống và đề xuất cách khắc phục lỗi.	1.5

4. Sản phẩm cần nộp

Mỗi nhóm nộp các sản phẩm sau:

1. Báo cáo bài tập lớn (in nộp vào ngày thi)
2. Slide trình bày.
3. Mã nguồn và hướng dẫn thực thi chương trình.
4. Bộ dữ liệu sử dụng hoặc đường dẫn đến nguồn dữ liệu.
5. Kết quả chạy thử và minh chứng kiểm thử (có thể quay video demo)

6. Danh sách thành viên, phân công nhiệm vụ và mô tả đóng góp của từng thành viên.
7. Tất cả tải lên Github, chia sẻ collaborators (cho user sallynguyen986) nếu để trạng thái Private Repository, gửi link github lên Google Classroom.

Thời gian đề xuất: 15–20 phút/nhóm, bao gồm trình bày, demo và vấn đáp cá nhân.

5. Yêu cầu về tính trung thực

Sinh viên phải ghi rõ nguồn dữ liệu, tài liệu tham khảo và các công cụ hỗ trợ đã sử dụng theo quy định của học phần. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm giải thích phần việc được phân công và chứng minh mức độ hiểu biết đối với sản phẩm của nhóm.